



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha: 06/02/2026

Sistemas de bases de datos 1

Estephanie Alejandra Ruiz Perez



UNIONES Y FUNCIONES

Escuela de Ingeniería de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala



AGENDA

1. Unión Igualitaria
2. Producto Cartesiano
3. Unión no igualitaria
4. Uniones Externas
5. Funciones de Grupo
6. Count, Distinct, NVL

AVISOS

Resolución de dudas



COMPETENCIAS QUE DESARROLLAREMOS

Competencia 1

Analiza modelos de entidad relación y sus relaciones con conceptos de consultas de lenguaje estructurado para obtener resultados correctos de información

Competencia 2

Analiza la información de los datos con los criterios de la teoría relacional para crear bases de datos bien definidas

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS DE JOINS

Una unión (JOIN) es una operación relacional que combina filas de dos o más tablas basándose en una condición de relación entre ellas. Es el mecanismo fundamental para extraer información significativa de bases de datos normalizadas

¿POR QUÉ EXISTEN LAS UNIONES?

- Normalización: Los datos se dividen en múltiples tablas para evitar redundancia Integridad: Las relaciones mantienen la consistencia de los datos
- Eficiencia: Permite consultas complejas sin duplicar información
- Flexibilidad: Combina datos según necesidades específicas

UNIONES BÁSICAS

Las uniones básicas son los tipos fundamentales de combinación de tablas que forman la base para operaciones más complejas. Se caracterizan por:

- Simplicidad conceptual: Fáciles de entender y aplicar
- Uso frecuente: Representan el 80% de las uniones en aplicaciones típicas
- Comportamiento predecible: Resultados consistentes y esperados
- Base para uniones avanzadas: Fundamento para técnicas más complejas

NATURAL JOIN

Cuando las tablas
siguen convenciones
estrictas de
nomenclatura

CROSS JOIN

Para generar
combinaciones
exhaustivas (reportes,
configuraciones)

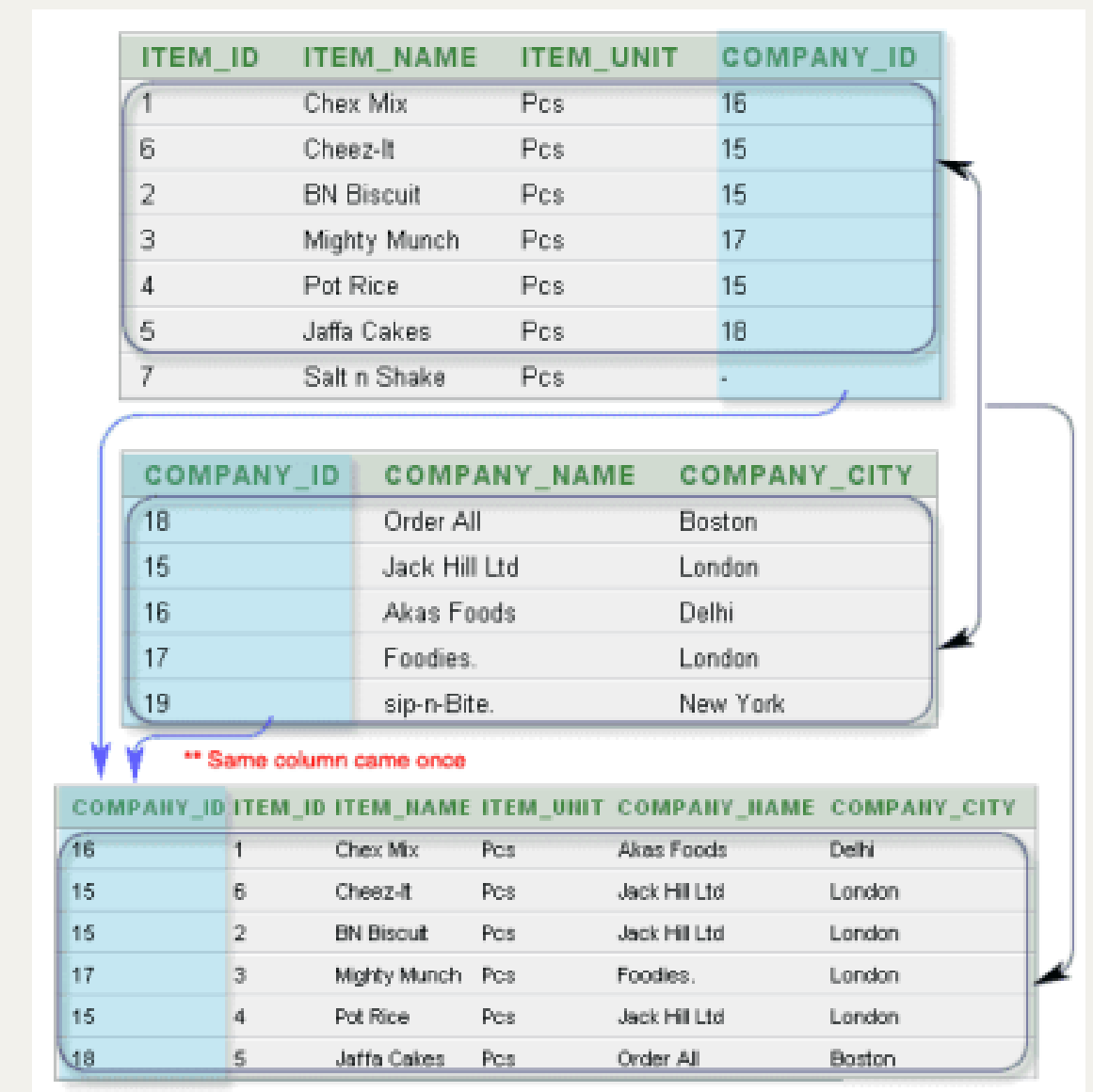
INNER JOIN

Para datos que deben
existir en ambas tablas
(el 90% de casos)

NATURAL JOIN

¿Cómo funciona?

- Identificación automática: SQL busca columnas con nombres idénticos
- Verificación de tipos: Deben tener tipos de datos compatibles
- Unión implícita: Realiza INNER JOIN en esas columnas
- Proyección única: Muestra cada columna común solo una vez



Ventajas

- Velocidad de desarrollo: No especificas condiciones explícitas
- Menos código: Sintaxis concisa
- Convención sobre configuración: Funciona si sigues estándares

Desventajas

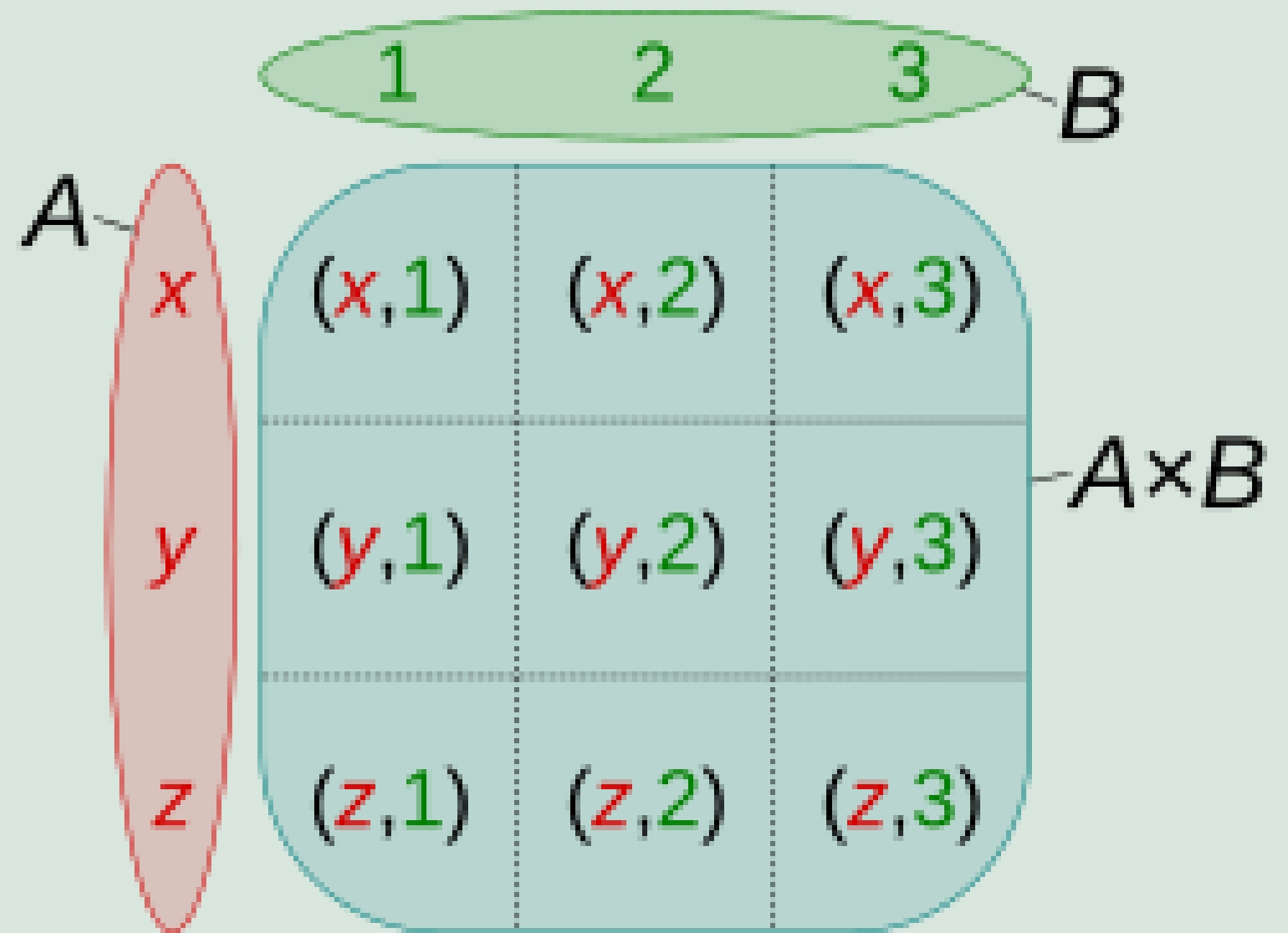
- Frágil: Cambios en estructura rompen la consulta
- Poco control: No eliges qué columnas usar para unión Dependiente de nomenclatura: Requiere convenciones estrictas

CROSS JOIN (PRODUCTO CARTESIANO)

- Sin condición: No requiere columnas relacionadas
- Multiplicativo: $|A| \times |B|$ filas en el resultado
- Exhaustivo: Todas las combinaciones posibles
- Potencialmente masivo: Crecimiento exponencial

¿Cuándo es útil?

- Análisis combinatorio: Todas las posibilidades
- Configuraciones: Matrices de opciones
- Reportes cruzados: Análisis multidimensional
- Inicialización: Crear datos de prueba
- Algoritmos: Comparaciones exhaustivas



CLÁUSULAS DE UNIÓN AVANZADAS

Las cláusulas avanzadas (USING y ON) son mecanismos de control explícito que permiten especificar exactamente cómo se deben unir las tablas, proporcionando flexibilidad y potencia más allá de las uniones básicas.

Cláusula USING

¿Cuándo surge la necesidad? Imagina que tienes tablas con múltiples columnas de mismo nombre, pero solo quieres unir por algunas específicas.

Ventajas de USING:

- Precisión: Solo las columnas que especificas
- Limpieza: Las columnas aparecen una sola vez en el resultado
- Simplicidad: Más simple que ON para casos directos
- Legibilidad: Clara intención de unir por columnas específicas

Cláusula ON

La cláusula ON en SQL se usa específicamente con las sentencias JOIN para definir las condiciones que determinan cómo se relacionan o unen dos o más tablas.

La cláusula ON permite:

- Columnas con nombres diferentes
- Condiciones múltiples complejas
- Operadores diversos (=, <, >, BETWEEN, LIKE)
- Expresiones calculadas
- Subconsultas correlacionadas
- Funciones en condiciones

UNIONES EXTERNAS Y COMPLEJAS

¿Qué son las Uniones Externas?



Las uniones externas en SQL devuelven todos los registros de una o ambas tablas, incluyendo las filas que no tienen coincidencias, completándolas con valores NULL.

¿Porqué Existen las Uniones Externas?



En el mundo real, los datos no siempre están perfectamente sincronizados:

- Estudiantes pueden existir sin asignaciones de cursos
- Cursos pueden existir sin estudiantes inscritos
- Docentes pueden estar registrados sin secciones asignadas

Taxonomía de las Uniones Externas



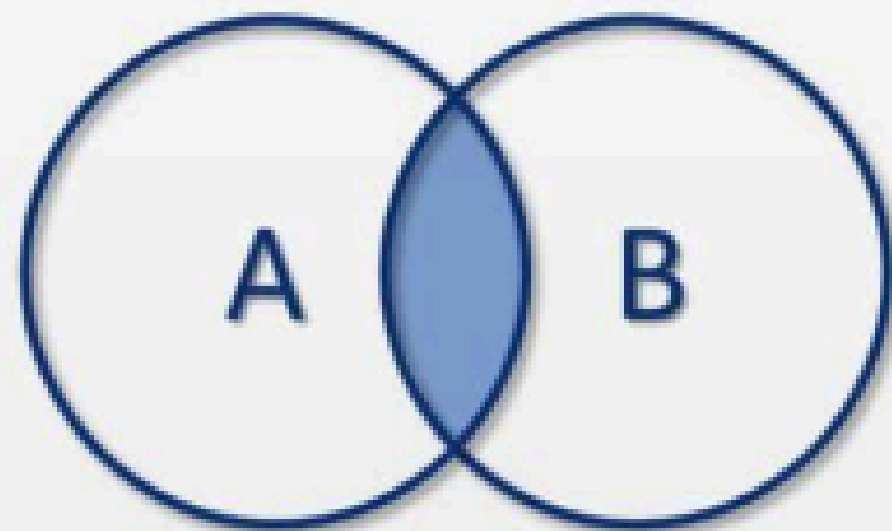
Por Dirección:

- LEFT OUTER JOIN: Preserva tabla izquierda
- RIGHT OUTER JOIN: Preserva tabla derecha
- FULL OUTER JOIN: Preserva ambas tablas

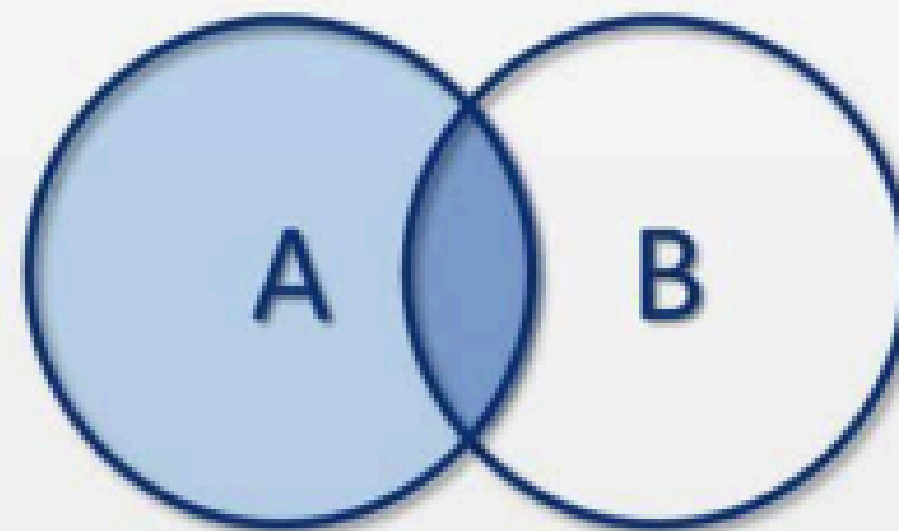
Por Propósito:

- Análisis de completitud: ¿Qué falta?
- Reportes inclusivos: Mostrar todo el universo
- Detección de inconsistencias: Encontrar datos huérfanos
- Planificación: Ver capacidad disponible

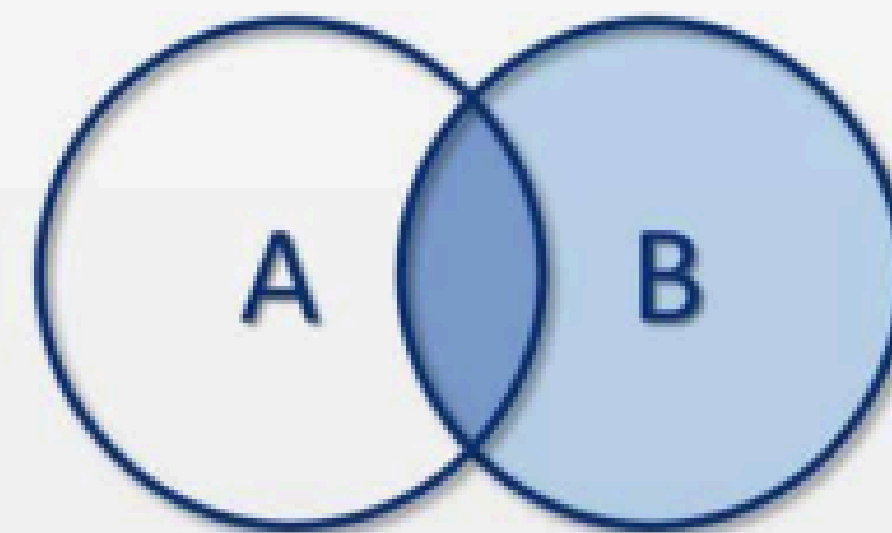
INNER JOIN



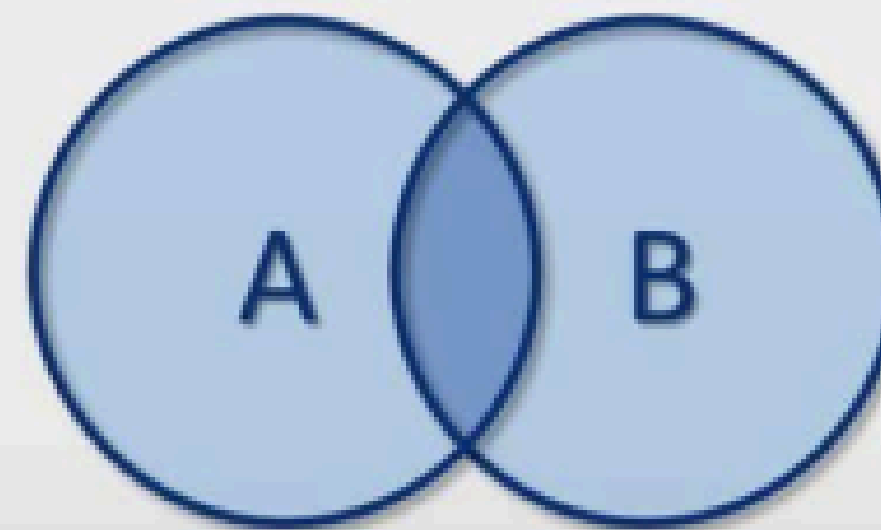
OUTER JOIN



LEFT



RIGHT



FULL

VIDEO EXPLICATIVO

<https://www.youtube.com/watch?v=zGSv0VaOtR0>







VALOR: INTEGRIDAD

El desarrollador tiene la responsabilidad de asegurar que la información presentada sea veraz y completa.

REFERENCIAS

ORACLE ACADEMY

Oracle Academy. (2020). DP 7-1: Unión Igualitaria y Producto Cartesiano de Oracle
Presentación del curso de Base de Datos.
Oracle Academy.

ORACLE ACADEMY

Oracle Academy. (2020). DP 7-2: Uniones No Igualitarias y Uniones Externas de Oracle
Presentación del curso de Base de Datos.
Oracle Academy.

ORACLE ACADEMY

Oracle Academy. (2020). DP 8-1 y 8-2: Funciones de Grupo
Presentación del curso de Base de Datos.
Oracle Academy.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA



DUDAS ¿?



Ejemplo práctico